

Самойленко Володимир Миколайович - Варіант 9

N = 9

mask

N = 9

0 - 1 | 0 - 4

=> unite mask : 0001 0010 = 12[h] + a reg inversion

Скласти програму для визначення кількості одnobайтних двійкових чисел x, які мають задані значення (0) і (0) двійкових розрядів із номерами 4 і 1 з їхнього масиву, що містить в адресах пам'яті 8040 - 804A відповідно варіанту.

setup block

06 00 : mvi b 00 (b reg contain x)

21 40 80 : lxi 8040 (hl=[m] <-- 8040)

0E 0B : mvi c 0b (c reg - counter) (num of cycles 0b=11)

m1

bit 1 is present - result 0000 0010 ≠ 0

bit 4 is present - result 0001 0000 ≠ 0

both bits are present - result 0001 0010 ≠ 0

7E : MOV A,M

E6 : ANI 12h

CA 15 80 : JZ skip

04 : INR B

skip

23 : inx h (hl + 1) 8040 / 8041 ... 804A

0D : dcr c (c - 1) 11 - 1 = 10 / 9 ... 0

C2 XX XX : jnz m1 (= 1 => jump | = 0 ... hlt)

76 : hlt

8000 06	MVI B
8001 00	00

8002 21	LXI H
8003 40	40
8004 80	80

```
8005 0E      MVI C
8006 0B      0B
-----
m1
-----
8007 7E      MOV A,M
8008 E6      ANI
8009 12      12

800A CA      JZ
800B 0E      0E
800C 80      80

800D 04      INR B
-----
skip
-----
800E 23      INX H
800F 0D      DCR C
8010 C2      JNZ
8011 07      07
8012 80      80

8013 76      HLT
```